

Reporte de Riesgo Hídrico

Análisis hidrológico, climatológico y satelital para due diligence de campo

Ubicación: -33.0900°S, 69.3300°O

Cuenca: Sistema del Desaguadero — Cuyo

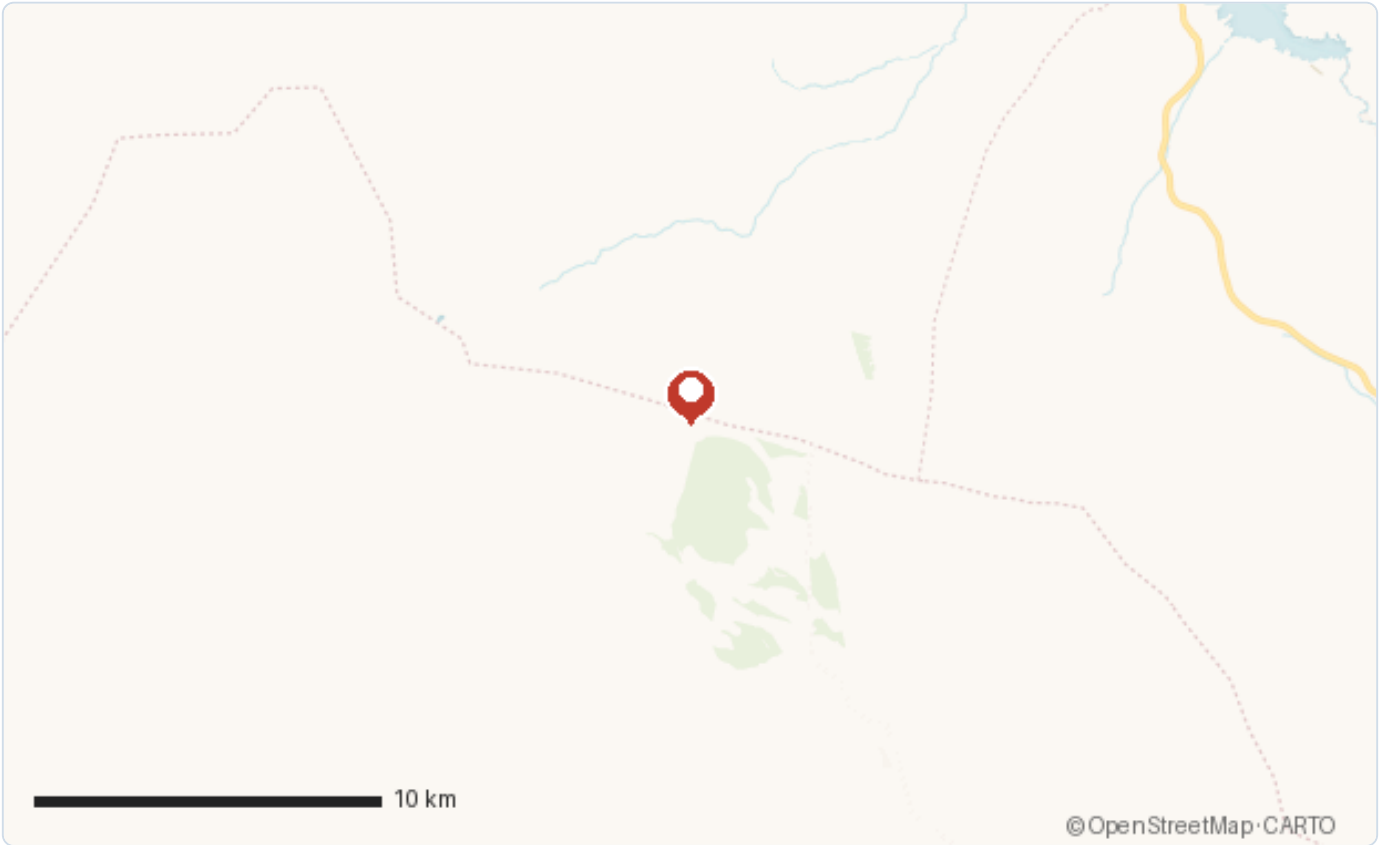
Región: Centro-Oeste Andino

Sup. parcela: 320.0 ha

ID: MDZ-AND-001

Propietario: Demo · Cliente

Generado: 29/05/2026



📍 Campo (rojo) · 🟦 Cuerpos de agua relevantes en 150 km · Tiles © OpenStreetMap contributors, estilo CARTO Voyager

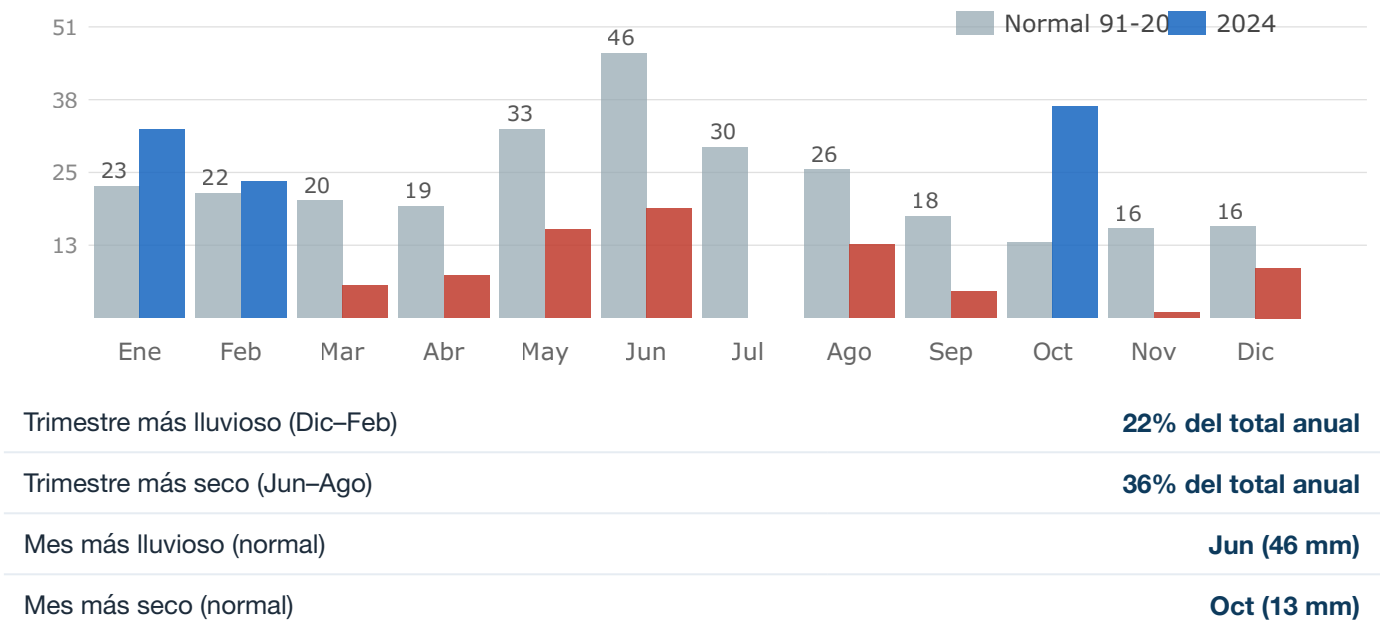
1 · UBICACIÓN HÍDRICA

Cuenca hidrográfica	Sistema del Desaguadero — Cuyo
Superficie cuenca	280,000 km²
Status overall cuenca	RED
Cuerpos de agua relevantes en 250 km	1

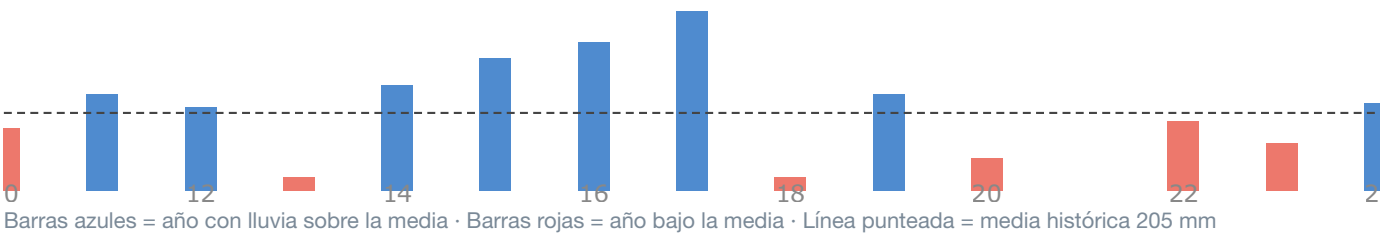
2 · CLIMATOLOGÍA HISTÓRICA (1991–2020)

Lluvia anual media (NASA POWER, bilinear)	281 mm
Coefficiente de variación (CHIRPS cuenca)	20 %
Década más húmeda	1980–1989 (242 mm/año)
Década más seca	2000–2009 (192 mm/año)
Años con sequía extrema ($z < -1.5\sigma$)	2 de 44
Años con exceso extremo ($z > +1.5\sigma$)	3 de 44

3 · DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LLUVIA (1991–2020 VS 2024)



4 · SERIE HISTÓRICA 2010–2024 (CHIRPS · SISTEMA DEL DESAGUADERO – CUYO)



5 · COMPARABLES: POSICIÓN EN LA CUENCA

Lluvia media de esta parcela	281 mm
Lluvia media de la cuenca Sistema del Desaguadero — Cuyo	221 mm
Diferencia vs cuenca	+27.0 %
Percentil dentro de la cuenca	80 (0 = más seco, 100 = más húmedo)

Comparación calculada sobre 5 puntos NASA POWER dentro de la cuenca.

6 · FRECUENCIA HISTÓRICA DE SEQUÍAS

CATEGORÍA	EVENTOS 1981–2024	FRECUENCIA ESPERADA
Sequía moderada (−1.0 a −1.5σ)	4	1 cada 11 años
Sequía severa (−1.5 a −2.0σ)	2	1 cada 22 años
Sequía extrema (≤ −2.0σ)	0	—
Última sequía severa o peor		2021

7 · ACUÍFEROS SUBYACENTES

ACUÍFERO	TIPO	PROF. TÍPICA	ESTADO
Acuíferos Andinos de Cuyo Riego intensivo (oasis vitivinícolas) + complemento de agua urbana	freático y semiconfinado, recarga por deshielo	10 a 250 m	SOBREEXPLOTACIÓN + DEPENDENCIA GLACIARIA

Los acuíferos cuyanos se recargan por infiltración de agua de deshielo glaciaro y nieve. La retracción de glaciares (Tronador, Aconcagua, Tupungato) reduce la recarga. La extracción para agricultura supera la recarga natural en muchos oasis.

8 · TOPOGRAFÍA Y SUSCEPTIBILIDAD A ANEGAMIENTO

Elevación de la parcela (centro)	2539 m s.n.m.
Elevación media del entorno (2 km radio)	2542 m
Posición relativa de la parcela	-2.6 m vs entorno
Rango altimétrico (entorno 2 km)	711 m
Pendiente regional estimada	355.5 m/km
Diagnóstico topográfico	Depresión local — agua converge
Susceptibilidad a anegamiento	ELEVADO

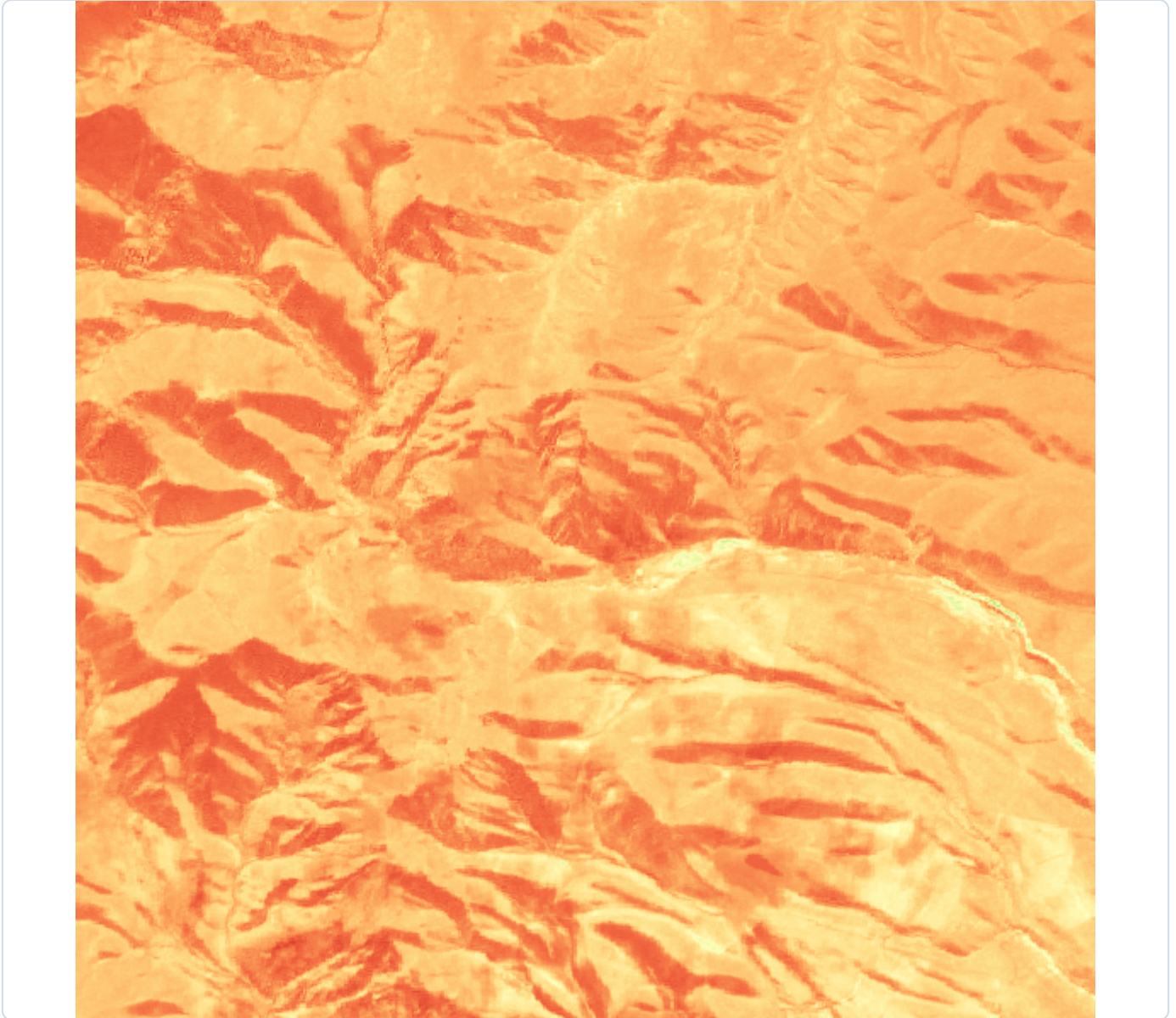
Elevación de SRTM-30m vía Open-Elevation. Diagnóstico simplificado por diferencia con vecinos a 2 km; complementar con DEM detallado si el riesgo de anegamiento es crítico.

9 · ESTADO ACTUAL

Lluvia 2024 (estimada NASA POWER)	168 mm
Anomalía 2024 vs media 1991–2020	-40 %
Lluvia 2023	144 mm
Estado hídrico actual (CONAE GPM-IMERG, drought monitor)	Ver mapa →
Humedad de suelo SAOCOM últimos 7 días	Ver mapa →

10 · PRODUCTIVIDAD SATELITAL RECIENTE (NDVI SENTINEL-2)

Fecha de la imagen	2026-05-21
Plataforma	Sentinel-2 L2A
Cobertura nubosa	2.7%
Resolución espacial	10 m / pixel



NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red) · valores típicos: rojo/amarillo ~0 (suelo desnudo, agua), verde claro 0.3-0.5 (vegetación rala), verde oscuro 0.6-0.9 (vegetación densa, cultivos en pleno crecimiento). El cuadrante muestra ~5 × 5 km centrados en la parcela; el patrón cuadrangular típico de la pampa permite identificar los campos colindantes.

11 · TENDENCIA 1981–2024

Pendiente lineal de lluvia anual	-1.49 mm/año
Cambio acumulado 1981 → 2024	-64 mm (-31%)
Correlación temporal (r^2)	0.22
Diagnóstico	Aridización moderada

12 · PROYECCIONES A FUTURO (CMIP6 · IPCC AR6)

VARIABLE	HISTÓRICO 1995–2014	2040–2059 SSP2-4.5	2040–2059 SSP5-8.5	2080–2099 SSP2-4.5	2080–2099 SSP5-8.5
Precipitación anual	813 mm	824 mm (+1.3%)	830 mm (+2.0%)	832 mm (+2.3%)	840 mm (+3.3%)
Temperatura media	15.2 °C	16.2 °C (+1.1)	16.6 °C (+1.5)	16.9 °C (+1.8)	18.7 °C (+3.5)

Lectura: El cambio de precipitación promedio a nivel país es moderado, pero su distribución espacial cambia significativamente (NE más húmedo, NO/Patagonia más seco) — la cifra nacional puede no reflejar tu zona específica. **Lo más cierto y consequential es la temperatura:** un aumento de +3.5°C a 2080 implica ~10-20% más evapotranspiración, equivalente a perder ~100-150 mm de "lluvia útil" anual incluso si la lluvia total no baja.

Resolución: Promedio Argentina (CMIP6 0.25° ensemble). Para downscaling sub-nacional, consultar IPCC AR6 Regional Atlas o solicitar análisis personalizado.

13 · CAUDAL Y CUERPOS DE AGUA CERCANOS

MÉTRICA CAUDAL CUENCA	MEDIA HISTÓRICA		ÚLTIMO VALOR	ESTADO
Caudal Río Mendoza (Guaymallén)	58 m³/s		38 m³/s	2025

CUERPO DE AGUA	DIST.	TIPO	TENDENCIA	CRECIM. 10A
Lagunas de Guanacache	103 km	wetland	CRITICO	-31%

14 · SCORE DE RIESGO HÍDRICO

RIESGO DE SEQUÍA 56 Medio-Alto	RIESGO DE EXCESO 45 Medio	RIESGO AGREGADO 51 Medio-Alto
---	--	--

Score 0–100. Sequía: combina aridización (tendencia), variabilidad interanual (CV) y estado actual (anomalía). Exceso: combina años de lluvia extrema ($z > +1.5$) y cuerpos de agua cercanos en crecimiento $> 30\%$ en 10 años. Score agregado: 55% sequía + 45% exceso (calibración inicial — ajustable por uso).

15 · RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Cultivos	Producción de secano marginal. Riego obligatorio para horticultura/fruticultura. Pastoreo de baja carga.
Seguro	Seguro paramétrico contra sequía recomendado (cobertura indexada a lluvia o NDVI). Cobertura multiriesgo tradicional suele ser cara o restrictiva en esta zona.
Infraestructura	Evaluar perforación de pozos para riego complementario. Estudio hidrogeológico recomendado antes de inversión.
Estudios sugeridos	Estudio de calidad del agua subterránea (salinidad, nitratos) · Relevamiento topográfico con dem de 1-2 m para mapa de susceptibilidad a anegamiento · Verificación de pluviómetro/estación meteorológica más cercana

16 · LECTURA EJECUTIVA

El campo se ubica en una zona con **tendencia a aridización moderada** y alta variabilidad interanual típica de la pampa deprimida. La lluvia 2024 estuvo **40% por debajo** de la media climatológica, en línea con el evento La Niña reciente. No se detectan cuerpos de agua cercanos en crecimiento crítico. El score agregado de **51/100 (medio-alto)** sitúa al campo en riesgo que justifica plan de manejo y/o seguro paramétrico complementario.

Fuentes: Cuencas HydroBASINS L5 (HydroSHEDS) · Climatología NASA POWER (MERRA-2) 1991–2024 · Serie histórica CHIRPS v2.0 (CHC/UCSB) · Caudal histórico INA · Cuerpos de agua JRC Global Surface Water (Landsat) · Estado actual CONAE (GPM-IMERG, SAOCOM).

Limitaciones: Climatología basada en grilla 2°×2° con interpolación bilineal; valores son representativos de un radio de 100-200 km. La serie CHIRPS se promedia sobre toda la cuenca, no parcela. Los scores son orientativos y no reemplazan análisis de suelo, topografía detallada ni proyecciones de cambio climático regionalizadas. Recomendado complementar con visita técnica y datos puntuales (ej. pozo de freática, estación pluviométrica del partido).

Reporte generado por **App Agua** · 29/05/2026 · v1.0 prototipo